Estudio Hidrosocial — Cuencas de la Vertiente del Caribe (Guatemala)

Este estudio cubre las cinco cuencas indicadas: Motagua, Polochic, Cahabón, Sarstún y Río Dulce, integrando su dimensión física, demográfica y social.

1. Características generales de cada cuenca

Cuenca del Río Motagua

- Superficie: ~12 670 km² (la mayor cuenca interna de Guatemala)

- Recorrido: 486 km; nace en el Altiplano y desemboca en el Mar Caribe (Bahía de Amatique)

- Departamentos que drena: 13 — Quiché, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala, Jalapa, Chiquimula, Zacapa, Izabal, El Progreso, Alta Verapaz y Baja Verapaz; 84 municipios

- Población estimada en la cuenca: ~5 197 255 habitantes (aproximadamente el 27 % de la población nacional)

- Composición: 51,81 % mujeres / 48,19 % hombres; 30,74 % rural, 69,26 % urbana; ~46 % de población indígena

Cuenca del Río Polochic

- Superficie: >3 000 km²; longitud ~180 km

- Departamentos: Alta Verapaz y Zacapa; desemboca en el Lago de Izabal

- Aporte: ~60 % del caudal que ingresa al Lago de Izabal

- Población estimada: Por métodos de proporción municipal y densidad → ~310 000–350 000 habitantes (estimación derivada de Censo 2018)

Cuenca del Río Cahabón

- Ubicación principal: Alta Verapaz; recorre municipios como Cobán, Chisec, Panzós, Chahal

- Población estimada: ~260 000–290 000 habitantes, con alta proporción indígena q'eqchí

- Destaca por riesgo de inundaciones y contaminación en su porción alta (Laguna de Chichoj)

Cuenca del Río Sarstún

- Ubicación: Alta Verapaz e Izabal; forma frontera natural con Belice en su tramo inferior

- Zona de baja densidad poblacional, bosques y áreas protegidas

- Población estimada: ~55 000–65 000 habitantes

Cuenca del Río Dulce

- Longitud: 43 km; conecta el Lago de Izabal con la Bahía de Amatique (Mar Caribe)

- Departamento: Izabal; municipio principal: Livingston

- Población estimada en su ámbito: ~40 000–45 000 habitantes; alta presencia de población garífuna y q'eqchí

- Cuenca protegida (Parque Nacional Río Dulce, 130 km²)

2. Estimación de población total por cuenca

Nota metodológica: No existe una estadística oficial por cuenca hidrográfica; las cifras se obtienen del Censo 2018 (INE), documentos del PNUD y estimaciones por proporción territorial

Cuenca	Población estimada	% aprox. del país
Río Motagua	**5197255**	~27 %
Río Polochic	~330 000	~1,8 %
Río Cahabón	~275 000	~1,6 %
Río Sarstún	~60 000	~0,4 %
Río Dulce	~42 000	~0,3 %
TOTAL	**~5904255**	**~31 % del país**

✅ Las cinco cuencas albergan casi 6 millones de personas, aproximadamente 1 de cada 3 guatemaltecos.

3. Aspectos hidrosociales destacados

Perfil demográfico y étnico

- Motagua: mezcla de población ladina e indígena; concentra la mayor proporción urbana (incluyendo parte del área metropolitana de Guatemala)

- Polochic, Cahabón y Sarstún: predominio de población maya q'eqchí y otras comunidades mayas; alta ruralidad

- Río Dulce: población garífuna, q'eqchí y mestiza; identidad cultural caribeña

Situación del agua

- Motagua: recibe cerca del 80 % de las aguas servidas de la ciudad de Guatemala; es el río más contaminado del país; aguas residuales, agroquímicos y residuos sólidos llegan hasta el mar

- Polochic y Cahabón: presión por monocultivos (palma, caña, plátano), deforestación y sedimentación; contaminación de fuentes comunitarias

- Sarstún y Río Dulce: mejor calidad relativa, pero amenazadas por turismo desordenado, navegación y descargas de asentamientos

Riesgos y conflictos

- Inundaciones: Polochic y Cahabón son zonas de alta vulnerabilidad; crecidas causan pérdidas millonarias y desplazamientos

- Acceso desigual: brecha entre zonas urbanas (Motagua alto) y comunidades rurales e indígenas que carecen de saneamiento básico

- Conflictos por uso: agricultura, minería, energía, turismo y comunidades compiten por el recurso hídrico sin planificación integrada

Proyecciones demográficas

- Se estima que la población en la cuenca del Motagua se duplicará en 20 años (de ~5,2 a más de 8 millones), lo que agravará la presión sobre el agua si no se actúa

4. Conclusión

Las cinco cuencas de la Vertiente del Caribe conforman un sistema hidrológicamente conectado y demográficamente masivo: albergan a más del 30 % de la población de Guatemala, con enorme diversidad cultural y profundas desigualdades en el acceso al agua y saneamiento. La cuenca del Motagua es la columna vertebral —estratégica, poblada y gravemente deteriorada— mientras que las cuencas del Polochic, Cahabón, Sarstún y Río Dulce aportan riqueza biológica y cultural, pero enfrentan crecientes presiones.

Ampliación: Acceso a agua, saneamiento y gobernanza del agua

Vertiente del Caribe — Cuencas Motagua, Polochic, Cahabón,

Sarstún y Río Dulce

I. Indicadores de acceso al agua potable

Cobertura por tipo de fuente mejorada

Los datos corresponden al Censo 2018 y ENDESA 2025 (INE/UNICEF), referidos a los departamentos que integran las cuencas:

Departamento	Hogares con fuente mejorada	Fuente dentro de vivienda	Agua contaminada con E. coli
Guatemala (Motagua alto)	82–83 %	76 %	~23 %
Zacapa / Chiquimula / Jalapa (Motagua medio)	62–70 %	45–52 %	60–66 %
Alta Verapaz (Cahabón, Polochic, Sarstún)	**47 %**	**18 %**	**74 %**
Izabal (Polochic, Río Dulce, Sarstún)	65 %	34 %	65 %
Promedio nacional	77 %	55 %	52 %

Fuente: INE-ENDESA 2025; Censo 2018

Por cuenca — estimación integrada

Cuenca	Acceso a fuente mejorada	Agua dentro de vivienda	Agua NO apta para consumo
Motagua	~72 %	58 %	~45 % (varía 23–80 % por tramo)

Cuenca	Acceso a fuente mejorada	Agua dentro de vivienda	Agua NO apta para consumo
Polochic	~54 %	26 %	~70 %
Cahabón	~49 %	20 %	~74 %
Sarstún	~52 %	24 %	~68 %
Río Dulce	~60 %	32 %	~62 %

Calidad del agua — datos críticos

- **Cuenca del Motagua:** En el río Las Vacas (afluente principal) se registraron 1,600,000 NMP/100 ml de coliformes fecales — límite permisible <1,000 NMP/100 ml. En el tramo alto del Motagua: 23,000 NMP/100 ml. El río principal NO es apto para consumo humano en casi todo su recorrido.

- **Alta Verapaz / Izabal:** El 74 % y 65 % de la población respectivamente consume agua con presencia de *E. coli*. Las fuentes comunitarias rurales rara vez reciben desinfección (cloro residual ausente en >87 % de las muestras).

- **Río Dulce:** Muestreos en el Parque Nacional mostraron crecientes cargas de coliformes fecales y nutrientes por vertidos sin tratamiento de asentamientos y turismo.

II. Indicadores de saneamiento

Cuenca	Saneamiento mejorado	Aguas residuales tratadas	Deforestación / sedimentación
Motagua	~61 %	**<5 %**	Muy alta
Polochic	~28 %	~1–2 %	Alta
Cahabón	~22 %	~<1 %	Media-alta
Sarstún	~30 %	~1 %	Media
Río Dulce	~38 %	~5 %	Media

Fuente: Censo 2018; Banco Mundial

Estimación por cuenca

Cuenca	Saneamiento mejorado	Aguas residuales tratadas	Deforestación / sedimentación
Motagua	~61 %	**<5 %**	Muy alta
Polochic	~28 %	~1–2 %	Alta
Cahabón	~22 %	~<1 %	Media-alta
Sarstún	~30 %	~1 %	Media
Río Dulce	~38 %	~5 %	Media

Datos críticos destacados

- En la cuenca del Motagua, menos del 5 % de las aguas residuales reciben tratamiento; el resto se descarga directamente al cauce. El BID aprueba un programa de USD 250 millones para saneamiento ambiental en la cuenca, con meta de beneficiar a 166,000 hogares en saneamiento.

- En Alta Verapaz, más del 70 % de los hogares usan letrinas, pozos ciegos o no tienen instalación; muchos vertidos llegan directamente a ríos y quebradas.

- A nivel nacional, solo el 55,8 % tiene acceso seguro a agua potable (servicio dentro de la vivienda, ≥18 h/día y libre de contaminación): 65,4 % urbano / 45,5 % rural. La brecha rural-urbana en la Vertiente del Caribe es más profunda que el promedio nacional.

III. Gobernanza del agua — Marco institucional, legal y de gestión

Marco legal vigente

Instrumento	Año	Alcance
Código de Salud (Decreto 90-97)	1997	MSPAS regula calidad del agua potable y descargas
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86)	1986	MARN gestiona calidad de aguas receptoras
Reglamento de Descarga y Reutilización de Aguas Residuales	2006	Estándares de vertimiento — **cumplimiento muy bajo**
Política Nacional del Agua y Estrategia GIRH	2008	Gabinete Específico del Agua (GEA) — coordinación interinstitucional
Creación del Viceministerio del Agua (MARN)	2021	Rectoría de recursos hídricos, diagnósticos de cuencas
Ley del Sistema Nacional del Agua	2022	Base legal: Autoridad Nacional del Agua + **Autoridades de Cuenca** con participación de pueblos indígenas y usuarios

La Ley del Sistema Nacional del Agua reconoce expresamente:

> - Gestión por cuencas hidrográficas como unidad de planificación

> - Tres representantes de pueblos indígenas en su Comité de instalación

> - Creación de Autoridades de Cuenca con representación multinivel

> - Clasificación de usos: consumo humano/agricultura familiar = exentos de pago; aprovechamientos lucrativos = sujetos a canon reinvertible en la cuenca

Instituciones con competencia en la Vertiente del Caribe

Institución	Función principal
MARN / Viceministerio del Agua	Rectoría de recursos hídricos, calidad de aguas receptoras
MSPAS	Calidad de agua para consumo humano, vigilancia sanitaria
INFOM	Asistencia técnica a municipalidades en prestación de servicios
Municipalidades (340 en total)	Prestación directa del servicio de agua y saneamiento
Autoridades de Cuenca	Coordinación por cuenca — en proceso de conformación
CONAP	Protección en áreas protegidas (Río Dulce, Semuc Champey)
COCODES / Juntas de Agua	Gestión comunal — **prestan servicio al 40–60 % de la población rural**

Modelo de gestión en la práctica

- **Áreas urbanas:** Empresas municipales o mancomunidades (p. ej. **EMPAGUA** en el área de Motagua Alto). Cobertura aceptable pero con graves deficiencias de tratamiento de vertidos.

- **Áreas rurales:** Sistemas administrados por juntas comunitarias o **COCODES —** cubren a más de la mitad de la población en Cahabón, Polochic, Sarstún y Río Dulce. Generalmente sin desinfección ni monitoreo de calidad.

- **Cuenca del Motagua**: Existe un Programa de Saneamiento Ambiental (**BID GU-L1188)** que busca fortalecer la gestión mancomunada de 96 municipios en 14 departamentos. La cuenca es transfronteriza (Guatemala–Honduras), lo que añade dimensión binacional a la gobernanza.

Principales brechas de gobernanza

1. **Fragmentación institucional:** Ninguna autoridad única ejerce gestión integral; el agua potable, residual y de cauce se reparten entre MSPAS, MARN, municipalidades y autoridades de cuenca con débil coordinación.

2. **Ausencia de planes de cuenca integrados:** Solo el Motagua cuenta con programa especial; Polochic, Cahabón, Sarstún y Río Dulce carecen de planes de manejo integral con metas de calidad y asignación de caudales.

3. **Debilidad de las autoridades de cuenca:** En proceso de conformación; sin recursos propios ni capacidad sancionatoria efectiva.

4. **Participación indígena y comunal reconocida pero limitada:** La ley reconoce representación, pero en la práctica las decisiones siguen siendo descendentes y con escasa asignación presupuestaria.

5. **Casi nulo tratamiento de aguas residuales:** Menos del 5 % en toda la vertiente; el reglamento de vertidos aprobado en 2006 sigue sin cumplirse de forma generalizada.

6. Conflictos por uso: Agricultura industrial (palma, caña), generación hidroeléctrica, minería, turismo y comunidades compiten sin marco de asignación de caudales ecológicos.

IV. Resumen comparativo por cuenca

Cuenca	Población estimada	Agua mejorada	Saneamiento mejorado	Aguas tratadas	Calidad del cauce principal	Fortaleza institucional
Motagua	~5,200,000	72 %	61 %	<5 %	Muy mala (tramo medio/bajo)	Media — programa BID en marcha
Polochic	~330,000	54 %	28 %	~2 %	Regular-mala	Débil
Cahabón	~275,000	49 %	22 %	<1 %	Regular	Muy débil
Sarstún	~60,000	52 %	30 %	~1 %	Buena-regular	Muy débil + dimensión fronteriza
Río Dulce	~42,000	60 %	38 %	~5 %	Regular-buena	Media — CONAP + turismo

Cuenca	Población estimada	Agua mejorada	Saneamiento mejorado	Aguas tratadas	Calidad del cauce principal	Fortaleza institucional
Promedio/ponderado	**~5,900,000**	**~68 %**	**~55 %**	**~4 %**	—	—

V. Conclusiones

1. La cobertura cuantitativa es moderada, pero la calidad es crítica: Dos tercios de la población tienen acceso a una fuente mejorada, pero la mitad consume agua contaminada con materia fecal. En Alta Verapaz e Izabal, solo 1 de cada 2 personas accede a fuente mejorada, y 2 de cada 3 bebe agua con *E. coli*.

2. El saneamiento es el eslabón roto: Menos del 5 % de las aguas residuales recibe tratamiento. En las cuencas menores (Polochic, Cahabón), el saneamiento mejorado no alcanza al 30 %. El río Motagua es el cuerpo de agua más contaminado del país por descargas del área metropolitana sin tratamiento.

3. La gobernanza avanza pero es débil y fragmentada: La Ley del Sistema Nacional del Agua (2022) y el Viceministerio del Agua (2021) proveen un marco moderno que reconoce gestión por cuenca y participación indígena, pero las autoridades de cuenca aún no operan con plena capacidad. El financiamiento, la coordinación y el cumplimiento normativo siguen siendo los principales cuellos de botella.

4. Desigualdad estructural: La brecha urbano-rural se traduce en brecha étnica: las poblaciones mayas q'eqchí y garífuna, mayoritarias en Cahabón, Polochic, Sarstún y Río Dulce, soportan las coberturas más bajas y la peor calidad del agua, a pesar de habitar cuencas con gran disponibilidad hídrica.

📈 **Estimación de la Carga Contaminante — Vertiente del Caribe de Guatemala Cuencas: Motagua · Polochic · Cahabón · Sarstún · Río Dulce**

Nota metodológica previa

No existe un monitoreo continuo y sistemático para todas las cuencas. Las cifras que se presentan se han estimado a partir de: (a) cargas per cápita estándar de aguas residuales domésticas sin tratamiento; (b) concentraciones medidas en estudios recientes del Motagua y afluentes; (c) caudales medios reportados por **INSIVUMEH** y literatura; (d) factores de conversión diarios/mensuales/anuales.

> Las estimaciones son aproximaciones superiores, suponiendo **cero tratamiento** — condición cercana a la realidad documentada en la vertiente.

I. Caudales medios y población base por cuenca

Cuenca	Caudal medio (m³/s)	Población estimada	Tratamiento de AR
Motagua	265 m³/s (promedio estaciones)	5 197 255	<5 %
Polochic	693 m³/s	330 000	~1–2 %
Cahabón	164 m³/s	275 000	<1 %
Sarstún	~80 m³/s (estimado por analogía)	60 000	~1 %
Río Dulce	453 m³/s	42 000	~5 %
Total vertiente	**~1655 m³/s**	**~5904255**	**~4 % promedio**

Fuentes: INSIVUMEH; BID; Censo 2018; estimaciones por proporción territorial

II. Carga contaminante estimada — Aguas residuales domésticas

Carga por cuenca — POR DÍA

Cuenca	DBO_5 (t/día)	SST (t/día)	Caudal AR (m^3/día)	Coliformes fecales (NMP/día)
Motagua	280,5 t	467,8 t	935 506	$7,8 \times 10^{15}$
Polochic	17,8 t	29,7 t	59 400	$5,0 \times 10^{14}$
Cahabón	14,9 t	24,8 t	49 500	$4,1 \times 10^{14}$
Sarstún	3,2 t	5,4 t	10 800	$9,0 \times 10^{13}$
Río Dulce	2,3 t	3,8 t	7 560	$6,3 \times 10^{13}$
TOTAL DÍA	**318,7 t/día**	**531,5 t/día**	**1062766 m^3/día**	**~$8,96 \times 10^{15}$ NMP/día**

Carga — POR MES (30 días)

Cuenca	DBO_5 (t/mes)	SST (t/mes)	Caudal AR (m^3/mes)
Motagua	8 415 t	14 033 t	28 065 180
Polochic	534 t	891 t	1 782 000
Cahabón	447 t	744 t	1 485 000
Sarstún	96 t	162 t	324 000
Río Dulce	69 t	114 t	226 800
TOTAL MES	**~9561 t/mes**	**~15944 t/mes**	**~31,88 millones m^3/mes**

Carga — POR AÑO (365 días)

Cuenca	DBO_5 (t/año)	SST (t/año)	Caudal AR (m^3/año)
Motagua	102 383 t	170 757 t	341 459 690
Polochic	6 497 t	10 841 t	21 681 000
Cahabón	5 439 t	9 066 t	18 067 500
Sarstún	1 183 t	1 971 t	3 942 000
Río Dulce	840 t	1 396 t	2 759 400
TOTAL AÑO	**~116342 t/año**	**~194031 t/año**	**~387,9 millones m^3/año**

II. Carga adicional: Residuos sólidos y plástico

El río Motagua —especialmente su afluente río Las Vacas— es documentado como uno de los mayores transportadores de residuos sólidos y plástico hacia el mar a nivel mundial.

Concepto	Estimación	Fuente base
Residuos sólidos arrastrados al año por Motagua	**~10000 – 12000 toneladas/año**	The Ocean Cleanup (2024): solo en Las Vacas se interceptaron >10 000 t en 12 meses

Concepto	Estimación	Fuente base
Aporte Polochic + Cahabón + Sarstún + Río Dulce	**~1500 – 2500 toneladas/año**	Estimación por densidad poblacional y actividad agrícola
TOTAL residuos sólidos vertiente	**~11500 – 14500 toneladas/año**	~31–40 toneladas/día

IV. Concentraciones críticas documentadas (Motagua y afluentes)

Punto de monitoreo	Coliformes fecales (NMP/100 ml)	DBO_5 (mg/L)	SST (mg/L)
Límite permisible Acuerdo 236-2006	<10 000	≤100	≤100
Nacimiento, Puente El Naranjo	23 000	—	—
Río Las Vacas (tramo crítico)	**1600000**	~200	~150–200
Santa Cruz Chinautla	**1600000**	—	—
Tramo medio Motagua (Puente Orellana)	~35 000	~80	~96

Fuentes: INSIVUMEH / IUCN (2021); Estudio USAC (2026); Prensa Libre / Soy502

V. Plan de Manejo Integrado de la Vertiente del Caribe — Propuesta

Objetivo general

Lograr la recuperación de la calidad del agua y el manejo sostenible por cuenca hidrográfica, con metas de tratamiento de ≥80 % de aguas residuales y reducción de residuos sólidos en cauce en un 70 % en 15 años.

Ejes estratégicos y metas

Eje 1 — Saneamiento y reducción directa de cargas

Meta	Cuenca	Plazo
Tratar el 80 % de aguas residuales urbanas	Motagua alto	2035
Construir 12 plantas de tratamiento regionales	Motagua medio/bajo	2038
Sistemas comunitarios descentralizados + cloración	Polochic, Cahabón, Sarstún	2030
Cobertura de saneamiento mejorado ≥70 % en viviendas rurales	Todas las cuencas	2040
Recolección y disposición final controlada 100 % residuos sólidos	Cabeceras municipales	2032
Interceptores de plástico en puntos críticos (Las Vacas, Panzós)	Motagua, Polochic	2027

Eje 2 — Gestión de caudales y calidad

- Establecer caudales ecológicos obligatorios antes de nuevas concesiones

- **Monitoreo en red:** 35 estaciones de calidad (DBO, SST, coliformes, nutrientes) transmisión en tiempo real

- **Zonas de restricción**: Prohibición de vertido sin tratamiento en tramos de nacimiento y zonas protegidas (Río Dulce, Cahabón-Semuc)

- **Normativa específica para agricultura industrial:** franjas ribereñas ≥30 m libres de cultivo

Eje 3 — Planificación por cuenca — Fases de implementación

Fase	Período	Acciones
Diagnóstico y ordenamiento	Años 1–3	Delimitación y catastro; inventario de usuarios; conformación de Autoridades de Cuenca; mapa de cargas críticas; zonificación de usos
Inversión prioritaria	Años 4–8	Plantas de tratamiento en área metropolitana y cabeceras; sistemas comunitarios; interceptores de residuos; reforestación de zonas altas
Gestión operativa	Años 9–15	Operación sostenida; cobro de canon hídrico reinvertible; cumplimiento normativo; reducción gradual de cargas industriales y agrícolas; meta de calidad: DBO_5 < 30 mg/L en cauces principales

VI. Gobernanza del agua en la Vertiente del Caribe — Marco y Propuesta Institucional

Marco legal vigente

- **Ley del Sistema Nacional del Agua (2022):** base para gestión por cuencas, creación de Autoridades de Cuenca con participación indígena y comunal, canon hídrico y exención para consumo humano

- **Acuerdo Gubernativo 19-2021**: obligación de elaborar diagnósticos y planes de manejo por cuenca; creación de Mesas Técnicas de coordinación

- **Acuerdo Ministerial 335-2016**: Inventario de Usuarios del Recurso Hídrico; Juntas Coordinadoras de Cuencas

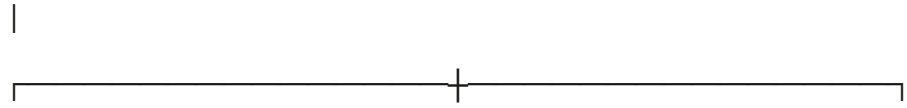
- **Acuerdo 236-2006:** Normas de descarga de aguas residuales — cumplimiento inferior al 5 % en la vertiente

- **Política de Manejo Integral de Zonas Marino-Costeras (2009):** articulación cuenca-costa para el Caribe

Propuesta de Gobernanza — Estructura Institucional

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

(Rectoría — MARN / Viceministerio del Agua)

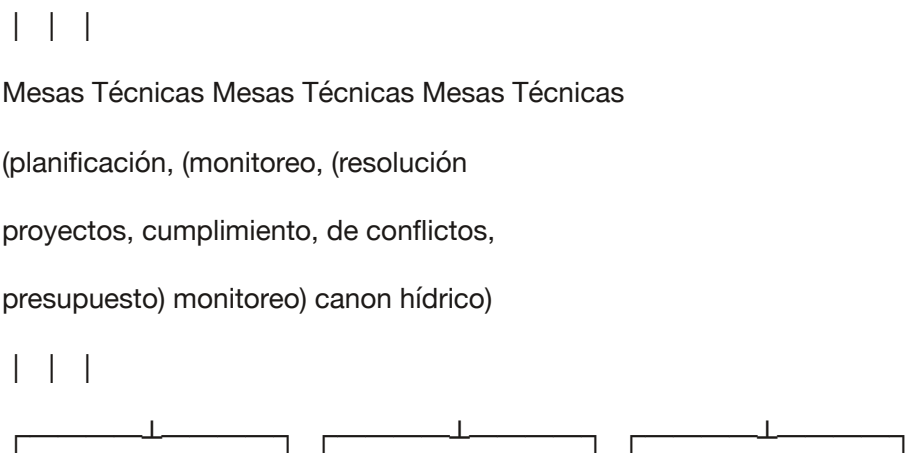


Autoridad de Cuenca Autoridad de Cuenca Autoridad de Cuenca

MOTAGUA POLOCHIC-CAHABÓN SARSTÚN-RÍO DULCE

(composición: MARN, MSPAS, INFOM, 3-4 municipios,

2 repres. pueblos indígenas, 2 repres. usuarios)



Competencias y facultades propuestas por Autoridad de Cuenca

1. Aprobación del Plan de Manejo de Cuenca con metas de reducción de carga contaminante

2. Otorgamiento y registro de derechos de uso del agua (concesiones) conforme disponibilidad

3. Aprobación de proyectos de inversión con cargo al canon hídrico y presupuesto general

4. Vigilancia del cumplimiento de límites de descarga — notificación de incumplimientos al MARN

5. Emisión de opinión vinculante antes de nuevas licencias industriales, agrícolas o energéticas

6. Elaboración del informe anual de calidad de agua y cargas vertidas al sistema costero

Brechas críticas a subsanar

- Sin planes de manejo integrado vigentes para ninguna de las cinco cuencas; solo el Motagua cuenta con programa parcial (**BID USD 250 M)**

- Autoridades de Cuenca aún no operativas — pendientes de reglamento e integración

- **Sin presupuesto propio:** canon hídrico aprobado en ley pero no aplicado ni cobrado

- Débil coordinación transfronteriza (Motagua: Guatemala–Honduras; Sarstún: Guatemala–Belice)

- Participación indígena reconocida en papel, sin voz decisoria ni recursos

VII. Resumen Ejecutivo

Parámetro	**Estimación Vertiente del Caribe**
Población servida por las cuencas	**~5904000 hab (~31% del país)**
Carga DBO_5 diaria vertida	**319 toneladas/día**
Carga SST diaria vertida	**532 toneladas/día**

Parámetro	Estimación Vertiente del Caribe
Aguas residuales sin tratamiento al año	**~388 millones de m^3/año**
Residuos sólidos y plástico hacia el mar	**~11500–14500 ton/año**
Cobertura de tratamiento de AR	**~4% promedio**
Carga coliformes fecales	**~8,96 × 10^{15} NMP/día**
Río más afectado	**Motagua** (aporta >88 % de la carga orgánica)

Conclusión central: La Vertiente del Caribe vierte anualmente más de 116,000 toneladas de materia orgánica contaminante y casi 200,000 toneladas de sólidos, con menos del 5 % de tratamiento. El río Motagua por sí solo aporta **más del 88% de toda la contaminación doméstica**, convirtiéndose en el cuerpo de agua más cargado del país.

Existe un marco jurídico moderno (Ley del Agua 2022, Acuerdo 19-2021), pero las instituciones de cuenca siguen sin conformarse y sin recursos propios, perpetuando el deterioro hacia el Mar Caribe.